3.9.1 மண் அரிமானம் ஏற்படக் காரணங்கள்

1. இயற்கைக் காரணங்கள்

- **மழை:** அதிக மழையின் காரணமாக நிலத்தின் மேற்பரப்பில் வழிந்தோடும் நீர் மண் அரிமானத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
- **மண்ணின் தன்மை:** களி நிரம்பிய மண்ணிலும், மேற்பரப்பு கடினமாக இருக்கும் மண்ணிலும் மழைநீர் உட்புகாமல் வழிந்தோடும். அவ்வாறு வழிந்தோடும் நீர் மேல் மண்ணை அரித்துச் செல்லும்.
- **நிலத்தின் சரிவு:** நிலத்தின் சரிவு அதிகரிக்கும்போது மழைநீர் வேகமாக வழிந்தோடி மண் அரிமானத்தை ஏற்படுத்தும்.
- **காற்று:** இயற்கை அல்லது செயற்கை காற்றுத் தடுப்பான்கள் இல்லாத போது காற்றின் மூலம் மண் அரிமானம் ஏற்படுகிறது.
- **தாவரங்கள்:** தாவரங்கள் நெருக்கமாக வளர்ந்துள்ள நிலப்பரப்பில் இடைவெளி இல்லாததால் மண் அரிமானம் ஏற்படாது. செடிகள் இல்லாத நிலப்பரப்பில் மழை பெய்யும்போது மண் துகள்கள் சிதறி, ஓடும் தண்ணீருடன் கலந்து மண் அரிமானம் ஏற்படுகிறது.

2. செயற்கைக் காரணங்கள்

- **மனிதன்:** காட்டை அழித்தல், புல் தரைகளில் கால்நடைகளை





மேய்த்தல், பயிர் சாகுபடி மற்றும் வேறு காரணங்களுக்காக மண்ணை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல்.

3.9.2 மண் அரிமானத்தின் விளைவுகள்

- ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்த மேல் மண் அடித்துச் செல்லப்படுகிறது.
- மண்ணில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள், நாற்றுகள் மற்றும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள பயிர்கள் மண் அரிமானத்தால் அடித்துச் செல்லப்படும் மண்ணால் பாதிக்கப்படுகின்றன.
- சரிவான பகுதியில் நீர் வேகமாக வழிந்தோடுவதால், மண் நீரை உறிஞ்சுவது குறைந்து, நிலத்தடி நீர் மட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது.
- நிலத்தில் பள்ளங்களைத் (Gullies) தோற்றுவிப்பதால் நிலம் பாழாகிறது.

3.9.3 மண் அரிமானத்தைத் தடுக்கும் முறைகள்

- **சம உயர வரப்புகள்:** ஒரே அளவு உயரமுள்ள இடங்களை ஒன்று சேர்த்து சம உயர வரப்புகள் அமைத்து பயிரிடுவதால் மண் அரிமானத்தைத் தடுக்கலாம்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_03.indd 44 15-02-2019 11:47:23